



AULA 1

Introdução à gestão e à governança de dados

O PROFESSOR

Marcos Vianna Villas

Professor do quadro complementar do Departamento de Informática da PUC-Rio. Villas é gestor da equipe de desenvolvimento de *software* do Laboratório BioBD de Banco de Dados e Bioinformática. Atua como consultor na Redes e Sistemas de Informação (RSI) nas áreas de gestão e governança de tecnologia da informação e tem 41 anos de experiência profissional em TI, dos quais 28 anos em consultoria. É doutor e mestre em administração pela PUC-Rio e mestre em engenharia de sistemas e computação pela COPPE/UFRJ.

O CONVIDADO

Carlos Barbieri

Engenheiro pela UFRRJ, mestre em engenharia de sensores remotos (Inpe São José dos Campos) e pós-graduado em informática pelo Inpe. Trabalhou na Cemig como responsável pela área de dados. Com trabalhos de consultoria e treinamento em empresas de Portugal e do Brasil, é autor de quatro livros na área de dados: *Modelagem de dados* (1994), *BI – Business Intelligence: modelagem e tecnologia* (2001), *BI2 – Business Intelligence: modelagem e qualidade* (2011) e *Governança de dados: conceitos e práticas* (2019). É professor de pós-graduação na PUC-MG e na PUC-Rio.



Objetivos de aprendizagem da aula

Ao final desta aula, você irá:

- Compreender o que é gestão e o que é governança de dados.
- Entender quais são os principais *frameworks* e modelos de referência.
- Entender o ciclo de vida de dados.
- Entender e diferenciar as áreas de conhecimento para gestão de dados segundo o DMBOK.
- Refletir a respeito das possíveis estratégias de implementação de gestão e de governança de dados nas empresas.

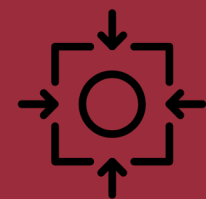
Que história é essa?

Nesta primeira aula, serão apresentados os principais conceitos de gestão e de governança de dados e alguns *frameworks* e modelos de referências relacionados ao tema, dos quais se destaca o DMBOK – Data Management Body of Knowledge. Entenderemos quais são as etapas do ciclo de vida de dados e quais as áreas de conhecimento necessárias para a gestão de dados, de acordo com o DMBOK. Ao final, iremos aprender quais são as principais etapas e desafios para implementação de gestão e de governança de dados das empresas.

Gestão e governança de dados

Os dados são cada vez mais considerados **ativos que produzem valor para uma empresa**. É a partir dos dados gerados pelos sistemas internos de uma empresa e, também, de dados adquiridos do mercado de atuação da empresa, quando e onde isso for possível, que podem ser gerados *insights*, como, por exemplo, a descoberta de novas tendências ou até mesmo de novos mercados.

Esses dados, uma vez tratados e processados, podem e devem ser utilizados tanto para a gestão da empresa no controle das suas atividades quanto para o planejamento estratégico das atividades a serem desenvolvidas pela empresa. Os **dados são**, portanto, **recursos organizacionais, que precisam ser administrados**.



Mantendo o foco!

A administração de dados em uma empresa é realizada por meio de atividades de gestão e de governança de dados. Esses dois termos parecem ser semelhantes, mas não são. É muito importante distinguir claramente as atribuições da gestão e da governança para entender o papel de cada uma delas.

A gestão de qualquer recurso diz respeito ao controle das atividades que estão sendo realizadas sobre determinado recurso. Por exemplo, a gestão de RH de uma empresa cuida das atividades relativas aos recursos humanos de uma empresa, como, por exemplo, recrutamento e seleção, definição de cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, entre outras.

Quem cuida principalmente da gestão de uma área de RH é o seu gerente. Ele é o responsável pela execução de todos os processos necessários para que a área funcione a contento segundo o que a empresa definiu que precisa, por meio dos seus objetivos (estratégicos).



Fique ligado!

Mas como saber se a área de RH de uma empresa está contribuindo corretamente para o funcionamento da empresa e também para que seus objetivos estratégicos sejam atingidos? Como mitigar eventuais problemas de desalinhamento (estratégico) entre o que a empresa definiu que precisa e o que a área de RH está de fato fazendo?

Nesse caso, é necessário acompanhar o que a área de RH está fazendo. Essa é normalmente a atribuição da alta direção da empresa. É ela que define os parâmetros de como a área de RH deve funcionar e sua política de contratação de serviços de terceiros, por exemplo. Um modo muito utilizado de acompanhar as atividades são os indicadores-chave.

Vamos entender melhor observando a imagem a seguir:



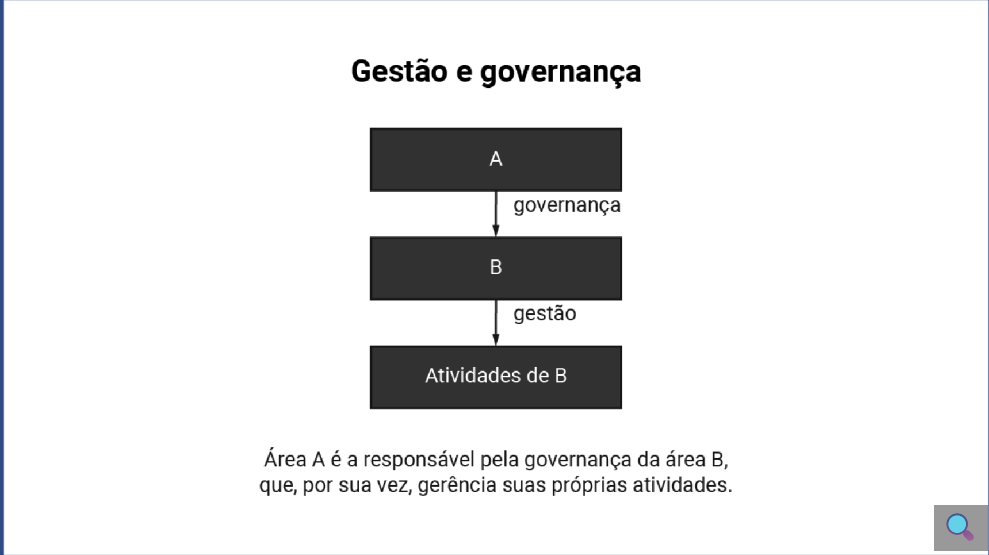
Ou seja, o RH de uma empresa precisa não apenas apoiar as atuais operações da empresa, mas também contribuir para que ela atinja os seus objetivos estratégicos.



A gestão está relacionada ao acompanhamento (controle operacional) do dia a dia das atividades executadas por uma equipe. Por sua vez, a governança está relacionada ao monitoramento de determinada área

ou atividade. O objetivo da governança não é acompanhar o dia a dia das atividades para garantir que estejam sendo realizadas com eficácia e eficiência, e sim **acompanhar periodicamente se aquela área ou tema está coerente com a missão e os valores da empresa, atua com riscos aceitáveis e contribui para que a empresa atinja seus objetivos estratégicos.**

Veja, na imagem a seguir, a apresentação dessa hierarquia de acompanhamento em níveis, que caracteriza e diferencia a governança da gestão.



A gestão de dados diz respeito às atividades do dia a dia relacionadas aos dados de uma empresa. Atividades de *backup* dos dados e para garantir a disponibilidade dos dados são exemplos de atividades relacionadas à gestão.

Por sua vez, a governança relacionada a dados diz respeito à forma de acompanhar as atividades de gestão de dados de modo a vislumbrar o quanto elas estão coerentes com o objetivo da empresa, seja nas operações do dia a dia seja, seja na evolução (aumento de maturidade) das atividades que estão sendo desempenhadas.

Frameworks e modelos de referência

As atividades de gestão de dados por muito tempo foram executadas no contexto de sistemas de informação. Os dados eram gerados por esses sistemas e, via de regra, serviam apenas aos propósitos “do seu sistema”. Com o passar do tempo, foi percebido o **valor de compartilhar dados entre sistemas**, como, por exemplo, dados de clientes e produtos.



O compartilhamento de dados entre sistemas, a maior disponibilidade de dados com origem externa de interesse das empresas (p. ex., redes sociais) e o uso *ad hoc* de dados por usuários não especializados em TI, com ferramentas próprias (p. ex., de

business intelligence – BI), potencializaram o uso dos dados e tornaram tanto a sua gestão quanto a sua governança mais complexas.

A disciplina e o planejamento das atividades relativas à gestão e à governança de dados não são recentes. Existem vários arcabouços analíticos (*frameworks*) que lidam com essa questão, seja no contexto de desenvolvimento de sistemas de informação e *software* na área responsável pela tecnologia da informação (TI) de uma empresa, seja tratando alguns aspectos específicos, como segurança da informação, ou até mesmo em *frameworks* especializados em gestão e governança de dados.

Interativo

Descrição do interativo



Alguns aspectos específicos, relativos a dados, são amplamente detalhados, caracterizados e sistematizados por normas ISO (International Organization for Standardization) – por exemplo, a família de normas ISO/IEC 27000 (segurança da informação), a norma ISO/IEC 27701 (privacidade), a norma ISO/IEC 25012 (qualidade de dados) e a família de normas ISO/IEC 38500 (governança corporativa de TI).

A principal referência no que diz respeito à gestão e à governança de dados é o Data Management Body of Knowledge (DMBOK), publicado pela Data Management Association (DAMA).

A DAMA “é uma associação global sem fins lucrativos, independente de fornecedores, de profissionais técnicos e de negócios dedicada ao avanço dos conceitos e práticas de gerenciamento de informações e dados” (DAMA, *on-line*).

O DMBOK foi criado em 2015, e sua segunda edição foi lançada em 2017.

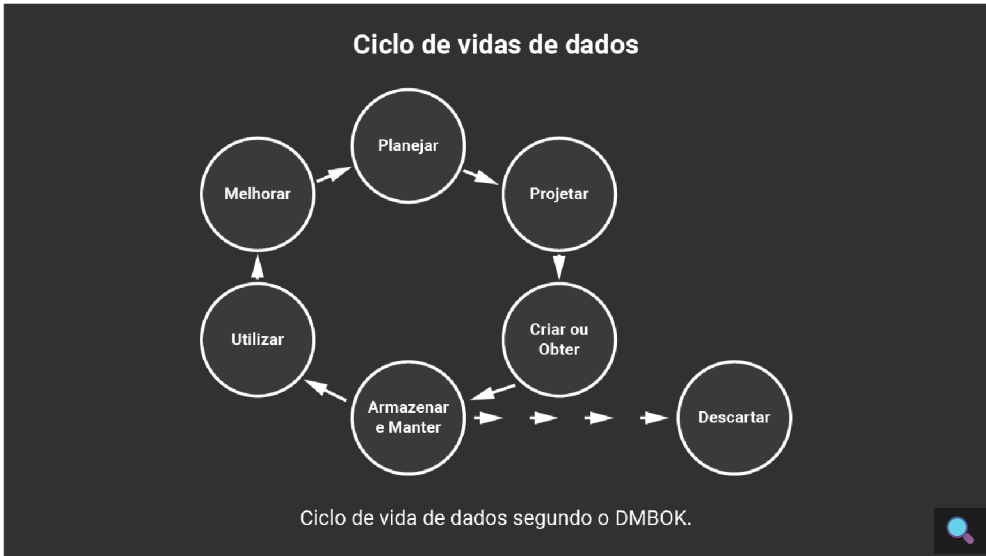
Interativo

Descrição do interativo

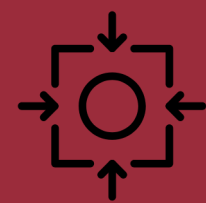
Ciclo de vida de dados

Os dados passam por diversas etapas ao longo de sua vida útil em uma empresa. A primeira etapa é de planejamento: quais dados são necessários para a empresa? Em seguida, esses dados são projetados (especificados) e adquiridos (ou criados). É necessário que sejam **armazenados** e **mantidos adequadamente** (por exemplo, com disponibilidade) e **de modo a poderem ser utilizados**.

Essa utilização, complementada por novas demandas, pode indicar necessidades de melhorias, que, por sua vez, requerem planejamento, retornando ao início do ciclo. Uma etapa não menos importante é o descarte de dados, pois não é possível, adequado e salutar armazenar dados eternamente.



Esse **ciclo de vida de dados é um ciclo tradicional**. Há outros, que buscam trazer maior agilidade a esse ciclo. Inspirado no conceito de DevOps (práticas, processos, tecnologias), cujo objetivo é agilizar e integrar o desenvolvimento de *software* às atividades necessárias à sua operação (utilização), de forma contínua e com qualidade, foi criado o conceito de DataOps.



Mantendo o foco!

O objetivo é bastante semelhante, porém centrado em outro objeto: dar agilidade e integração contínua de dados para a sua análise, considerando o crescente volume de dados disponíveis.

No DataOps, os fluxos de dados são automatizados, e a comunicação entre as partes interessadas (engenheiros, cientistas e analistas de dados) enfatizada, com vistas à criação rápida de valor a partir de dados confiáveis. De forma análoga, o MLOps busca

agilizar e simplificar os ciclos de vida de modelos de aprendizado de máquina, em sincronia com dados gerados por DataOps.

Áreas de conhecimento para gestão de dados

Para a gestão de dados, o DMBOK sugere **11 áreas de conhecimento**, que, por sua vez, ao serem implementadas em uma empresa, definirão estrutura organizacional, processos e métricas adequadas.

Interativo

Descrição do interativo

A definição, os objetivos e as atividades desempenhadas em cada uma dessas áreas de conhecimento serão detalhados no vídeo “As áreas de conhecimento para gestão de dados segundo o DMBOK”.

As duas próximas aulas aprofundarão e complementarão algumas dessas atividades, em suas áreas distintas: qualidade de dados e segurança de dados.



Áreas do conhecimento para gestão de dados

Assista agora a videoaula sobre as áreas do conhecimento para gestão de dados, definidas pelo DMBOK.



Implementação de gestão e de governança de dados

A implementação tanto da gestão quanto da governança de dados implica necessariamente uma mudança organizacional. Uma nova função pode vir a ser criada em uma empresa, ou funções existentes

precisam ser alteradas. De todo modo, algo novo será realizado ou melhorado. Essa mudança precisa ser corretamente planejada e dotada dos recursos necessários (humanos, financeiros, físicos) de modo que possa atingir o seu objetivo. A figura a seguir apresenta os principais passos para a implementação de gestão e governança de dados (GGD).



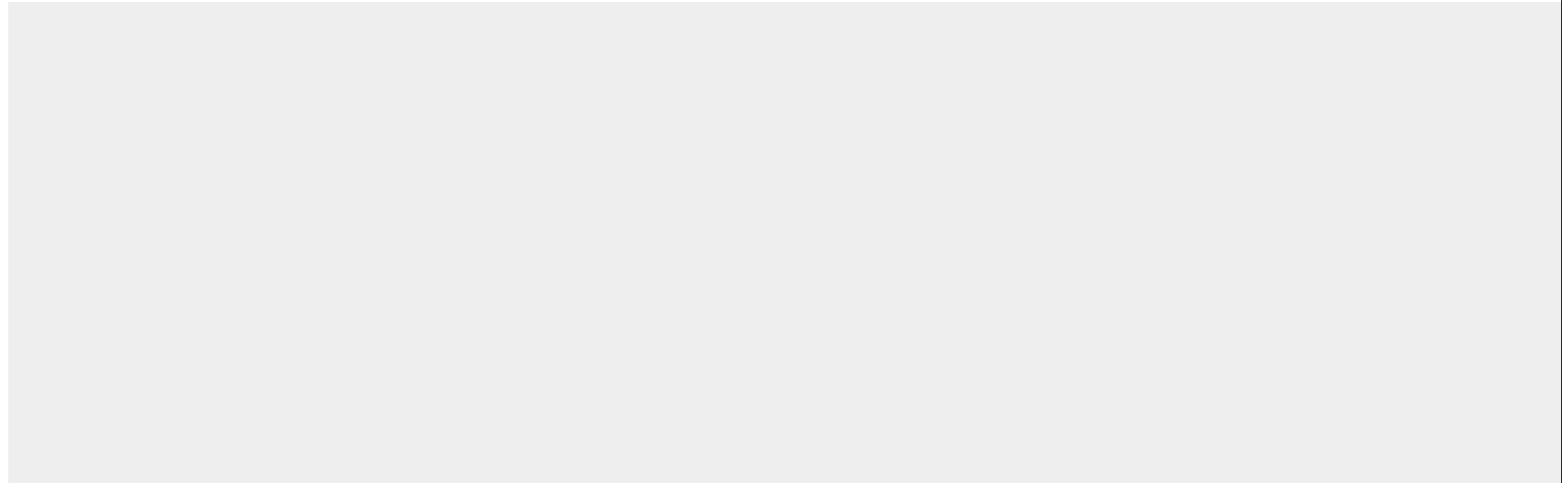
O primeiro aspecto a ser considerado para a implementação de gestão e de governança de dados é o **alinhamento estratégico** das atividades de gestão e governança corporativa. Em tese, uma organização estrategicamente alinhada é aquela na qual todas as suas atividades contribuem direta ou indiretamente para que seus objetivos estratégicos sejam atingidos.



Para efeitos de alinhamento, é necessário que a estratégia seja intencional e esteja devidamente documentada e divulgada. Essa é uma responsabilidade da alta administração da organização. Deve existir uma propagação desse alinhamento desde os objetivos estratégicos, passando pelos objetivos das áreas da empresa, em especial da área de tecnologia da informação, até os objetivos da gestão e da governança de dados dessa empresa.

Com o passar do tempo, **a estratégia da organização pode mudar**, seja por fatores externos (por exemplo, características do mercado e dos concorrentes), seja por fatores internos (como ajustes na visão e na missão da empresa). **Quando isso acontece, um novo alinhamento é necessário.**

Entenda melhor:



Interativo

Descrição do interativo

Com as atividades de gestão e governança de dados mapeadas, o próximo passo é identificar quais dessas atividades devem ter a sua maturidade aumentada e quais novas atividades devem ser implantadas e em que nível de maturidade. Com isso, é criada a visão de futuro da área de gestão e governança de dados, ou seja, o que ela deve vir a poder realizar em um futuro próximo. O prazo para chegar a esse futuro deve ser estabelecido em consonância com as atividades que são executadas para atingimento dos objetivos estratégicos da empresa.



Fique ligado!

Portanto, resumidamente, nesse ponto, temos clareza de quais são as políticas da área alinhadas ao planejamento estratégico da empresa, temos clareza de qual modelo de referência para gestão em governança de dados será utilizado, sabemos como as atuais atividades de gestão e governança de dados são caracterizadas e qual é o futuro esperado para essas atividades.

Por fim, antes de implementar as mudanças na gestão e na governança de dados, é necessário alocar os recursos necessários para que as atividades de transformação da área possam ser realizadas no prazo acordado. Essa alocação envolve recursos humanos (contratação e capacitação da equipe) financeiros e físicos, como a aquisição ou a assinatura de ferramentas (*software*) de apoio ao processo.

Antes de terminarmos, é importante distinguir dois conceitos importantes: **projetos** e **processos**. As atividades de gestão e de governança de dados são atividades rotineiras e, portanto, são processos; as atividades a serem realizadas para transformação da área de gestão e governança de dados, do cenário atual para o cenário futuro, ensejarão vários projetos que têm escopo, início, meio e fim.

07/11/2025, 22:29

Introdução à gestão e à governança de dados

Um alerta importante!

Não é realista imaginar que uma transformação organizacional desse porte, seja qual forem as atividades, os processos e os projetos definidos, possa ser realizada instantaneamente ou simplesmente mediante a aquisição de recursos de tecnologia da informação. Para que sejam de fato efetivas, as atividades de gestão e governança de dados precisam ser corretamente planejadas e ter recursos suficientes.





Essas atividades não são executadas por programas no computador, e sim por pessoas. Em alguns casos, os efeitos dessas atividades podem passar por toda a empresa, por exemplo, incluindo novos controles em atividade anteriormente realizadas por todas as áreas da empresa.



React de mercado

Principais desafios para implementação de Gestão e de Governança de Dados nas empresas

Vejamos agora o vídeo com nosso convidado, Carlos Barbieri, que trará importantes reflexões sobre a implantação de gestão de governança de dados.



Referências

Clique aqui para acessar as referências e créditos desta aula.



ATWAL, H. **Practical DataOps**: delivering agile data science at scale. [s.l.]: Apress, 2019

BARBIERI, C. **Governança de dados**: práticas, conceitos e novos caminhos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.

DAMA INTERNATIONAL. **DAMA-DMBOK**: data management body of knowledge. 2. ed. [s.l.]: Technics Publications, 2017.

ERYUREK, E. *et al.* **Data governance**: the definitive guide. [s.l.]: O'Reilly Media, 2021.

LADLEY, J. **Data governance**: how to design, deploy, and sustain an effective data governance program. [s.l.]: Academic

Press, 2019.

RÊGO, B. L. **Gestão e governança de dados:** promovendo dados como ativo de valor nas empresas. Rio de Janeiro: Brasport, 2013.

Banco de imagens Envato, Freepik, Pexels, Pixabay e Shutterstock.